String Things

1. Escreva um programa que leia uma string e converta todos os seus caracteres em caracteres maiúsculos. Imprima a string convertida. Dica: subtrair 32 dos caracteres cujo código ASCII estiverem entre 97 e 122.

2. Faça um programa que leia uma string e a inverta. A string invertida deve ser armazenada na mesma variável (ou seja, no mesmo vetor de caracteres). Em seguida, imprima a strings invertida.

3. Faça um programa que leia uma string e imprima uma mensagem dizendo se ela é um palíndromo ou não. Um palíndromo é uma palavra ou frase que tem a propriedade de poder ser lida tanto da direita para a esquerda como da esquerda para a direita.
   Exemplos:
   • *ovo*
   • *arara*
   • *rever*
   • *osso*
   • *socorrammesubinoonibusemmarrocos*
   Desafio: alterar o algoritmo para ignorar espaços para analisar palíndromos em sentenças como:
   socorram me subi no onibus em Marrocos

4. Escreva um programa que leia 3 strings e as imprima em ordem alfabética.
   Utilize a função strcmp para comparar strings.

5. Escreva um programa que leia uma matriz de caracteres (um vetor de strings) com nomes e apresente quem seria o primeiro da lista (pela ordem alfabética).
   • *Não é preciso ordenar a lista*
   • *Equivalente a encontrar o menor valor em um vetor numérico*
   • *Utilize a função strcmp para comparar strings.*

```
int main() {
  char M[20][30];
  // leia cada string M[i]
  // localize o elemento de menor valor
}
```

6. O código de César é uma das técnicas de criptografia mais simples e conhecidas. É um tipo de substituição no qual cada letra do texto é substituída por outra, que se apresenta n posições após ela no alfabeto. Por exemplo, com uma troca de três posições, a letra A seria substituída por D, B se tornaria E e Z se tornaria C.
   Escreva um programa que faça uso desse código de César para um número de posições informado pelo usuário. Entre com uma string e imprima a strings codificada.

   Utilize a seguinte frase:
   • *eu posso eu quero e vou passar em ipc*

7. Escreva um programa que ordene a seguinte lista de presença. (Utilize a função strcmp para comparar strings.)

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main() {

    char temp[12];
    char lista[21][12] = { "Vinicius", "Guilherme", "Vitor",
"Lucas", "Igor", "Joao", "Pedro", "Abel", "Luiz", "Wemerson",
"Rafael", "Pablo", "Saint", "Thais", "Matheus", "Douglas",
"Gabriel", "Viviane", "Reginaldo", "Jose", "Leonardo"};

       AQUI ENTRA O SEU CÓDIGO

    printf("\n\nApos ordenar:\n====================\n");
    for (int i = 0; i < QUANTIDADE; i++)
        printf("%s\n",lista[i]);

return 0;
}
```